

一、里程碑总览

执行窗口 9 月 8 日（周二）开工至 9 月 21 日（周一）完成，共 10 个工作日；五个里程碑逐项交付。

里程碑	时点	交付内容
M1	9/9（周三）	Milvus 死锁修复；配置中心上线（系统状态、数据新鲜度、采集配置、key 健康检查）
M2	9/11（周五）	任务运行面 + “立即采集”按钮；用户会话审计增强（身份维度、时间过滤、导出、统计）
M3	9/15（周二）	周期采集试运行（cron、配额、熔断）；XLSX 上传导入 + seed 管理上线
M4	9/17（周四）	管理面全部完成（质量问题页、教授工作台、旧前端退役）；首次一键数据发布演练成功（含回滚验证）
M5	9/21（周一）	采集、发布、检索端到端验收；运维手册与现场迁移素材交付

二、里程碑详解

M1 · 9/9：配置中心上线 + 发布链前置修复

交付内容

- 1. Milvus Lite close 死锁修复：数据构建收尾阶段的已知阻塞，是后续所有数据发布功能的技术前置；完成当天以一次完整数据构建验证。
- 2. 配置中心（管理区新页面，需登录）：系统状态面板（当前服务包版本、发布时间、绑定版本号、存储健康、纠错与手工召回计数、磁盘余量）；数据新鲜度面板（四个数据域各自上次成功采集时间与距今间隔，与当前服务包构建时间并排展示）；采集配置（各域采集开关、每轮调用配额上限、执行时间窗口）；外部服务 key 健康检查（搜索、学术 API、本地大模型、重排模型一键探测连通性，页面仅显示 key 尾号，不显示明文）。

排期依据

风险前置——发布链上最大的阻塞最先排除；配置中心是后续所有管理页面的公共壳。

验收标准

页面信息与系统实际状态一致；原状态接口 500 缺陷消失；配置修改落库、服务重启后保留、有审计记录；一次完整构建收尾不挂起。

M2 · 9/11：任务运行面 + 用户会话审计增强

交付内容

1. 任务运行面：全部采集任务的清单与下次自动运行时间、历史记录（成功、失败、耗时、处理条数）、失败红点告警；按任务“立即采集”按钮——与定时任务执行同一套闸门（防重复锁、配额上限、熔断状态），手动触发不绕过任何限制；任务运维动作（Milvus 向量回填、检索效果验证）。
2. 用户会话审计增强（扩展现有访问日志页）：身份维度（记录提问者身份，登录用户记账号、公开访问记匿名，不记录 IP）；组合筛选（时间范围 × 问题类型（A–G）× 身份 × 状态）；导出（按当前筛选条件导出 CSV/JSONL）；概览统计（每日会话数与轮次数、问题类型分布、错误率、热门提问排行）。

排期依据

任务面复用 M1 建立的页面壳与配置存储；会话审计与采集线无依赖，双线并行完成。

验收标准

手动触发任务成功并进入历史，运行中重复触发被拒绝并提示；筛选、导出、统计结果与数据库对账一致；旧数据无损升级（历史记录身份为空显示匿名）。

M3 · 9/15：周期采集试运行 + 数据导入正门

交付内容

1. 周期采集：定时任务上线——企业新闻、官网产品重抓（每周），论文元数据回填（每周），教授主页与论文专利增量（每月）；全部限定夜间窗口执行，每轮设调用配额上限，连续失败自动熔断停跑。
2. 数据导入正门（恢复网页入口，此前仅命令行）：页面上传企业、专利 Excel 表格（自动查重，同文件重复上传拒绝；导入预检；企业数据自动进入富化流水线，补全产品、新闻、融资信息）；教授采集源管理（名单增删改查 + 触发抓取，全量、抽样、预览三种模式）。

排期依据

上传链在新环境下的适配是本计划最大的技术不确定点，安排在窗口前段（9/12 前）完成技术验证，验证通过后收尾界面。

验收标准

试运行模式——缩短触发间隔自动运行不少于 2 次 + 手动触发各 1 次均成功；一次企业表格从上传到富化完成、数据库产生增量全链走通；正式周、月节奏同步上线，长期运行表现延伸至交付后持续观察（任务面板可见）。

M4 · 9/17：管理面收官 + 首次一键发布演练

交付内容

1. 管理面收官：质量问题处理页（列表、解决、原始数据预览）；教授工作台动作（确认就绪、送审、标记重爬，与评审台流程衔接）；旧 React 管理前端正式退役——其全部能力已由新管理面承接，双前端并存问题就此收口。
2. 首次一键发布演练：“立即发布”按钮触发完整发布链——重建数据包、自举校验、7 个真实会话回放回归（确保新数据不引入回答错误）、备份门禁、原子切换、秒级重启、冒烟检查，任一步失败自动回切旧版本。窗口内完成一次真实发布和一次回滚演练。

排期依据

发布演练依赖 M1 的死锁修复与 M3 产生的采集增量；管理面收官依赖 M2 的任务面基建。

验收标准

真实发布端到端成功，问答服务中断不超过重启时长（秒级）；回滚演练成功恢复旧版本；旧前端下线后无引用残留、线上功能不受影响。

M5 · 9/21：端到端验收 + 交付物

交付内容

1. 端到端验收：走一次真实全链——采集产生新数据、一键发布新数据包、在对话入口检索到该新数据，验证闭环成立。
2. 交付物：运维手册（日常巡检、发布、回滚、故障恢复流程）；客户现场迁移方案后半段素材（密钥与启动参数、首启冒烟、反向代理发布、守护与日常运维、回退预案）。

排期依据

全部功能切片完成后合流收尾，端到端演练同时充当整体回归。

验收标准

端到端链路走通；文档与系统实际状态一致；数据恢复流程演练一次成功。

三、执行前提与风险

#	事项	说明
1	双线并行是硬前提	全部工作量约 15~16 人日，两条线各一名执行者方可两周完成；单线不可行（备选：三周，或裁减质量问题页与审计统计两块）
2	周期采集验收口径	两周窗口内等不到自然周、月周期，以试运行模式验收（缩短间隔自动触发 + 手动触发）；正式节奏同步上线，观察期延伸至交付后

#	事项	说明
3	最大技术不确定点	上传导入链在新运行环境下的适配，9/12 前出结论；若不通，降级方案为保留命令行导入 + 简化状态页，完整链路顺延
4	死锁修复超期预案	若超 2 个工作日，发布演练（M4 后半）顺延，其余交付不受影响
5	缓冲	仅最后半天为缓冲；任一切片超期首先压缩端到端演练与文档，其次顺延 M4、M5

附：双线逐日日历

日	A 线（管理面 / 数据面）	B 线（管道 / 审计）
D1 9/8	W1：配置中心页面 + 状态接口修复定位	P0：Milvus 死锁定位
D2 9/9	W1：配置接口 + key 健康 → W1 验收（M1）	P0：修复 + 完整构建验证 → P0 验收（M1）
D3 9/10	W2：任务接口 + 防重复锁	W5：身份字段迁移 + 组合筛选
D4 9/11	W2：运行历史、立即采集、任务运维 → W2 验收（M2）	W5：导出 + 统计 → W5 验收（M2）
D5 9/14	W3：上传链适配（技术验证点，当日出结论）	W6：定时任务声明 + 配额、熔断接线
D6 9/15	W3：上传页 + 批次跟踪	W6：试运行自动触发验证 → W6 验收（M3）
D7 9/16	W3：seed 管理 → W3 验收（M3）	W7：发布脚本链路组装
D8 9/17	W4：质量问题页 + 工作台 + 旧前端退役 → W4 验收（M4）	W7：真实发布演练 + 回滚演练 → W7 验收（M4）
D9 9/18	W8：运维手册 + 迁移素材 + 端到端演练（双线合流）	同左
D10 9/21	W8：验收报告 + 缓冲 → W8 验收（M5）	同左